

Pengaruh Cendawan Mikoriza Arbuskular (CMA) terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Buncis (*Phaseolus vulgaris* L.)

Effect of Arbuscular Mycorrhizal Fungi (AMF) on the Growth and Yield of Beans (*Phaseolus vulgaris* L.)

Wulandari¹⁾, Miranty Trinawaty²⁾, Ridwan Hanan²⁾, Dewi Meidalima²⁾

¹⁾Alumni ²⁾Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Tridinanti

^{*)}Penulis korespondensi : wulan773322@gmail.com

ABSTRACT

This study aimed to examine the effect of Arbuscular Mycorrhizal Fungi (AMF) on the growth and yield of Bean plants (*Phaseolus vulgaris* L.). This research was conducted from February 2025 to April 2025 at the Experimental Field of the Faculty of Agriculture, Tridinanti University, located in Pulau Semambu Village, North Indralaya District, Ogan Ilir Regency, South Sumatra Province. The experimental method used was a Randomized Block Design (RBD) with five treatments and five replications. Each experimental unit consisted of three sample plants. The treatments were as follows: P0 = no AMF, P1 = 7.5 g AMF per plant, P2 = 15 g AMF per plant, P3 = 22.5 g AMF per plant, and P4 = 30 g AMF per plant. Observed variables included main vine length (cm), number of primary branches (branches), flowering age (days), number of pods per plant (pods), number of pods per plot (pods), pod weight per plant (g), pod weight per plot (g), and root volume (cm³). The results showed that AMF application significantly affected the growth and yield of green beans, with treatment P2 (15 g AMF per plant) providing the best results, indicated by the highest values for all observed variables.

Keywords: *Phaseolus vulgaris*, Arbuscular Mycorrhizal Fungi

PENDAHULUAN

Tanaman kacang buncis (*Phaseolus vulgaris* L.) merupakan tanaman sayuran polong, masuk dalam kelompok kacang-kacangan (*Leguminosa*) yang hasilnya dapat dipanen dalam bentuk polong muda atau polong tua (untuk diambil bijinya). Tanaman buncis berumur pendek dan berbentuk semak atau perdu. Buncis berasal dari Amerika Utara dan Amerika Selatan, kemudian menyebar ke negara-negara lain di kawasan Eropa, Afrika sampai ke Asia. Tanaman buncis berdasarkan tipe pertumbuhannya ada dua macam, yaitu tipe tegak (*bush bean*) dan tipe merambat (*pole beans*) (Bahar *et al.*, 2021).

Pertumbuhan tanaman sangat ditentukan oleh ketersediaan unsur hara bagi tanaman, kesuburan lahan dan peningkatan daya tahan tanaman. Salah satu inovasi untuk meningkatkan penyerapan unsur hara, meningkatkan ketahanan terhadap serangan patogen, serta dapat meningkatkan ketahanan terhadap kondisi kekeringan adalah memanfaatkan jamur mikoriza (Faizal, 2019).

Cendawan Mikoriza Arbuskular (CMA) adalah kelompok cendawan yang bersimbiosis secara mutualisme dengan akar tanaman (Maulani, *et.al* 2023). Mikoriza ialah simbiosis asosiasi yang mengkolonisasi jaringan korteks akar tanaman, terjadi

selama masa pertumbuhan aktif tanaman tersebut. Tanaman yang bersimbiosis dengan CMA, daerah penyerapan akar diperluas oleh *miselium* CMA, sehingga penyerapan hara terutama P menjadi lebih besar. Unsur hara Fosfor (P) adalah salah satu unsur hara penting yang dibutuhkan oleh tanaman untuk pertumbuhan dan perkembangannya.

Hasil penelitian Ilahi (2017), menunjukkan bahwa pemberian cendawan mikoriza arbuskular (CMA) dengan dosis 15 g/polibag memberikan hasil yang terbaik terhadap jumlah, panjang dan berat polong kacang panjang (*Vigna sinensis* L.).

BAHAN DAN METODE

Tempat dan Waktu

Penelitian ini telah dilaksanakan di lahan percobaan Fakultas Pertanian Universitas Tridinanti yang terletak di Desa Pulau Semambu Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, pada bulan Februari sampai dengan bulan April 2025.

Bahan dan Alat

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu benih buncis varietas Maxipro, pupuk kandang (kotoran ayam), pupuk NPK (16:16:16), kapur dolomit, legin dan cendawan mikoriza arbuskular (CMA) jenis Mycogrow. Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini seperti cangkul, sekop, parang, cengkuik, spidol, label, gunting, meteran, gelas ukur, alat tulis dan timbangan analitik.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 5 (lima) perlakuan dan 5 (lima) ulangan, setiap satuan percobaan terdiri dari 24 tanaman, maka jumlah tanaman yang diteliti adalah sebanyak 600 tanaman. Jumlah sampel yang diamati dalam setiap satuan percobaan diambil sebanyak 3 (tiga) sampel tanaman.

Cara Kerja

Pengolahan lahan dilakukan dengan membersihkan gulma dan sisa-sisa tanaman. Pengolahan tanah dilakukan menggunakan cangkul sampai gembur agar memperbaiki struktur tanah, kemudian dibuat petakan dengan ukuran petakan 1,2 m x 4 m sebanyak 25 petakan. Pemberian kapur dolomit 2 ton/ha atau setara dengan 960g per petakan, pupuk kandang kotoran ayam dengan dosis 5 ton/ha atau setara dengan 2,4 kg per petakan, pupuk NPK (16:16:16) diberikan sesuai dengan dosis 200 kg/ha atau setara dengan 96g per petakan. Sebelum proses penanaman benih buncis terlebih dahulu sudah di seleksi dan di campur legin. Penanaman dilakukan dengan cara tugal yaitu dengan kedalaman 3 cm kemudian setiap lubang diisi 2 (dua) benih buncis, lalu ditutup kembali dengan tanah. Cendawan mikoriza arbuskular (CMA) diaplikasikan pada (lubang tanam) saat penanaman benih. Inokulasi CMA dimasukkan sesuai dosis perlakuan, selanjutnya bagian atas inokulasi CMA ditutup dengan media tanam setebal 1 cm dan

benih diletakkan di atas campuran media tanam lalu ditutup dengan lapisan tanah. Pemasangan ajir atau penyangga dilakukan saat tanaman buncis sudah berumur 7-10 hari. Tanaman dililitkan tanaman pada ajir searah jarum jam, ulangi setiap 2-3 hari sekali. Pemeliharaan tanaman dilakukan seperti penyiraman, penjarangan dan penyulaman, penyiangan, pembumbunan, pengendalian hama dan penyakit. Panen buncis dilakukan diumur 50 hari setelah tanam. Ciri tanaman buncis yang siap panen yaitu polong berwarna hijau segar, cerah dan mengkilap, masih muda dan bijinya masih kecil belum menonjol pada permukaan polong dan tekstur polong masih lunak, lentur dan mudah dipatahkan. Panen dilakukan 5 kali dengan interval 3 hari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Hasil Analisis Keragaman Semua Peubah yang Diamati.

Peubah yang diamati	F Hitung	KK (%)
1. Pertumbuhan tanaman		
a. Panjang sulur utama (cm)	6,96 ^{sn}	7,83
b. Jumlah cabang primer (cabang)		
Umur 14 HST	5,69 ^{sn}	20,43
Umur 28 HST	6,91 ^{sn}	14,93
Umur 42 HST	4,71 ⁿ	16,43
Umur berbunga (hari)	0,38 ^{tn}	3,73
2. Hasil Tanaman		
a. Jumlah polong per tanaman (polong)	3,82 ⁿ	9,76
b. Jumlah polong per petakan (polong)	2,64 ^{tn}	6,19
c. Berat polong per pertanaman (g)	12,98 ^{sn}	7,80
d. Berat polong per petakan (g)	25,37 ^{sn}	3,24
e. Volume akar (cm ³)	8,48 ^{sn}	26,23
F Tabel 0.05	3,01	
F Tabel 0.01	4,77	

Keterangan:

KK = Koefisien Keragaman

Sn = Sangat Nyata

HST = Hari Setelah Tanam

N = Nyata

Tn = Tidak Nyata

Hasil dari analisis keragaman pada tabel 3 menunjukkan pemberian Cendawan Mikoriza Arbuskular (CMA) berpengaruh sangat nyata terhadap pertumbuhan panjang sulur utama, jumlah cabang primer umur 14 HST, umur 28 HST, berat polong per tanaman, berat polong per petak dan volume akar tetapi berpengaruh nyata terhadap jumlah cabang primer umur 42 HST, jumlah polong pertanaman dan berpengaruh tidak nyata terhadap jumlah polong per petak dan umur berbunga.

Tabel 2. Pengaruh Cendawan Mikoriza Arbuskular (CMA) terhadap Panjang Sulur Utama (cm).

Perlakuan	Panjang Sulur Utama (cm)	BNJ _{0,05} = 41,11
P0	245,49	a
P1	269,22	ab
P2	310,30	b
P3	275,82	ab
P4	254,11	a

Keterangan: Angka-angka yang diikuti huruf yang sama menyatakan berbeda tidak nyata pada taraf uji 5%.

Hasil analisis dari keragaman pada tabel 3 menunjukkan bahwa CMA berpengaruh sangat nyata terhadap panjang sulur utama. Berdasarkan hasil uji BNJ_{0,05} pada tabel 4 di atas menunjukkan bahwa pemberian Cendawan Mikoriza Arbuskular (CMA) pada P2 (15g/tanaman) menunjukkan hasil panjang sulur utama terpanjang 310,30 cm yang berbeda nyata dengan perlakuan P0 dan P4, tetapi berbeda tidak nyata dengan perlakuan P1 dan P3. Pemberian CMA berpengaruh sangat nyata terhadap pertumbuhan panjang sulur utama tanaman buncis. Menurut Maulani *et al.*,(2023) CMA meningkatkan panjang tanaman karena memperluas daerah serapan akar terhadap hara dan air sehingga meningkatkan ketersediaan P (Fosfor) dan air. Akar yang terinfeksi menyebabkan hifa yang terdapat di akar menyerap unsur hara lebih banyak sehingga tanaman mampu menyerap unsur hara membantu dalam pertumbuhan panjang sulur (Pusaka *et al.*, 2024).

Tabel 3. Pengaruh Cendawan Mikoriza Arbuskular (CMA) terhadap Jumlah Cabang Primer (cabang).

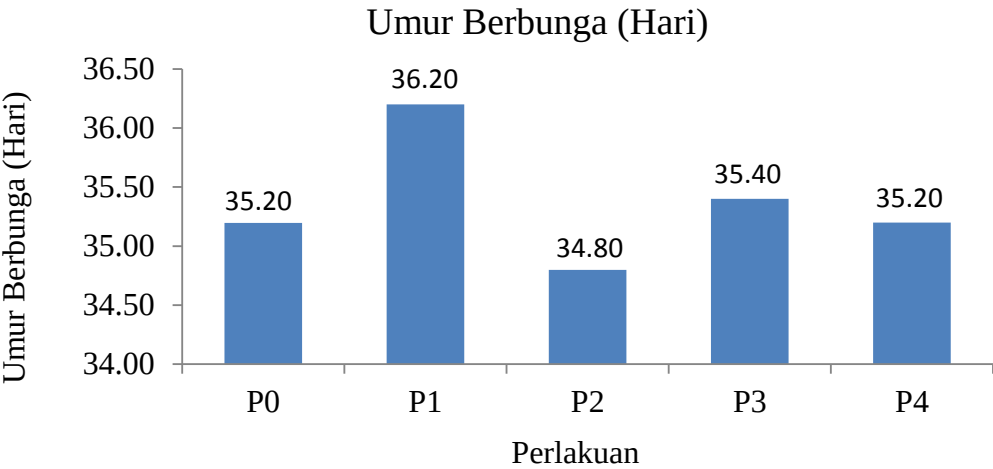
Perlakuan	Cabang Umur14 (HST)		Cabang Umur 28 (HST)		Cabang Umur 42 (HST)	
P0	1,67	a	7,86	a	11,27	a
P1	1,80	ab	7,26	a	10,73	a
P2	2,53	b	10,67	b	15,47	b
P3	1,80	ab	7,87	a	11,73	ab
P4	1,47	a	7,20	a	11,20	a
BNJ _{0,05}	0,73		2,36		3,84	

Keterangan: Angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama menyatakan berbeda tidak nyata pada taraf uji 5%.

Hasil analisis dari keragaman pada tabel 3 menunjukkan bahwa pengaruh sangat nyata pada jumlah cabang primer umur 14 HST dan 28 HST, tetapi berpengaruh nyata pada umur 42 HST. Berdasarkan hasil uji BNJ_{0,05} pada tabel 5 menunjukkan bahwa pemberian CMA pada P2 (15 g/tanaman) menunjukkan jumlah cabang primer umur 14 HST sebesar 2,53 cabang yang berbeda nyata dengan perlakuan lain cabang berbeda nyata dengan perlakuan P0 dan P4, tetapi berbeda tidak nyata dengan perlakuan P1 dan P3, umur 28 HST sebesar 10,67 cabang, yang berbeda nyata dengan perlakuan lain,

pada umur 42 HST sebesar 15,47 cabang yang berbeda sangat nyata dengan perlakuan PO, P1, P4, tetapi tidak berbeda nyata dengan perlakuan P3. Peningkatan kontak perakaran tanaman dengan media tumbuhnya (CMA) mengakibatkan peningkatan volume serapan hara yang akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan cabang tanaman (Trisilawati *et al.*, 2021). Mikoriza memiliki prinsip kerja yaitu menginfeksi sistem perakaran tanaman inang, memproduksi jalinan hifa secara intensif sehingga tanaman yang mengandung mikoriza akan mampu meningkatkan kapasitas dalam penyerapan unsur hara (Sasmita *et al.*, 2019).

Secara tabulasi pengaruh pemberian Cendawan Mikoriza Arbuskular (CMA) terhadap umur berbunga dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini:



Gambar 1. Umur Berbunga (hari) yang dipengaruhi oleh perlakuan CMA.

Hasil analisis dari keragaman pada tabel 3 menunjukkan bahwa pemberian CMA berpengaruh tidak nyata pada umur berbunga (hari). Pemberian CMA pada P2 (15 g/tanaman) berbunga paling cepat yaitu 34,80 HST di bandingkan dengan perlakuan lain dapat dilihat pada gambar 1. Perlakuan menggunakan CMA dan media tanam tidak berpengaruh signifikan terhadap umur berbunga. Menurut Pusaka *et al.* (2024) mengatakan bahwa cepat lambatnya tanaman berbunga dipengaruhi oleh sifat genetik dan lingkungan.

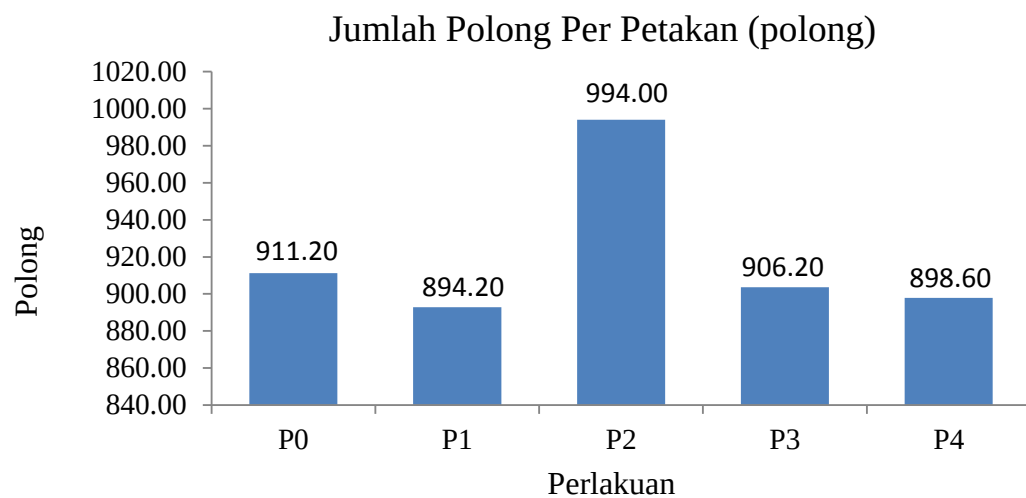
Tabel 4. Pengaruh Cendawan Mikoriza Arbuskular (CMA) terhadap jumlah polong per tanaman (polong)

Perlakuan	Jumlah Polong Per tanaman (polong)	BNJ _{0,05} = 7,91
P0	41,94	a
P1	39,61	a
P2	49,54	b
P3	42,90	a
P4	44,78	a

Keterangan: Angka-angka yang diikuti huruf yang sama menyatakan berbeda tidak nyata pada taraf uji 5%.

Hasil analisis dari keragaman pada tabel 3 menunjukkan bahwa pemberian CMA berpengaruh nyata terhadap jumlah polong per tanaman (polong). Berdasarkan hasil uji $BNJ_{0,05}$ pada tabel 6 menunjukkan bahwa pemberian CMA pada P2 (15g/tanaman) menghasilkan jumlah polong per tanaman sebanyak 49,54 yang berbeda sangat nyata dengan perlakuan lain. Pemberian CMA membantu tanaman menyerap nutrisi, terutama Fosfor dan Kalium yang terkandung dalam pupuk kandang kotoran ayam (Iqbal *et al.*, 2020). Kalium mempertinggi pergerakan fotosintat keluar dari daun menuju akar dan perkembangan ukuran dan kualitas pada buah sehingga jumlah buah bertambah (Yulianto *et al.*, 2021).

Secara tabulasi pengaruh pemberian cendawan mikoriza arbuskula (CMA) terhadap umur berbunga dapat dilihat pada Gambar 2 berikut ini:



Gambar 2. Jumlah Polong per Petak yang dipengaruhi oleh perlakuan CMA.

Pemberian CMA menunjukkan bahwa perlakuan P₂ menghasilkan polong terbanyak yaitu 994.00 polong, dibanding dengan perlakuan lain dapat dilihat pada gambar 2. Perlakuan menggunakan CMA dan media tanam tidak berpengaruh nyata terhadap jumlah polong per petakan. Kondisi lingkungan pertanaman pada saat pembentukan biji juga akan menentukan jumlah polong yang terbentuk. Tanaman buncis juga membutuhkan 4-5 jam pencahayaan sinar matahari langsung setiap hari, agar tanaman bisa tumbuh dengan optimal (Marbun, 2021). Berdasarkan data curah hujan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Palembang, penyinaran matahari dari mulai pembentukan polong (tanggal 27 Maret - 6 April 2025) hanya 3,4 jam/hari (lampiran 27 dan lampiran 28). Penurunan cahaya matahari berdampak terhadap proses fotosintesis sehingga menurunkan kadar glukosa yang digunakan dalam pengisian biji (Nissa dan Fariro, 2024).

Tabel 5. Pengaruh Cendawan Mikoriza Arbuskular (CMA) terhadap berat polong Per Tanaman (g).

Perlakuan	Berat Polong Per tanaman (g)	BNJ _{0,05} = 41,11
P0	255,89	a
P1	244,66	a
P2	328,87	b
P3	259,20	a
P4	257,93	a

Keterangan: Angka-angka yang diikuti huruf yang sama menyatakan berbeda tidak nyata pada taraf uji 5%.

Hasil analisis dari keragaman pada tabel 3 menunjukkan bahwa pemberian CMA berpengaruh sangat nyata terhadap berat polong per tanaman (g). Hasil uji BNJ_{0,05} pada Tabel 7 menunjukkan bahwa pemberian CMA pada perlakuan P₂ (15 g/tanaman) menunjukkan berat polong per tanaman sebesar 328,87 g yang berbeda nyata dengan perlakuan lain. Pemberian pupuk NPK berkontribusi menyumbangkan unsur hara P (Fosfor) dan K (Kalium) yang dibutuhkan pada saat pemetikan polong buncis. Penggunaan pupuk NPK dapat meningkatkan kandungan unsur hara yang dibutuhkan di dalam tanah serta dapat dimanfaatkan langsung oleh tanaman (Bendi *et al.*, 2023). Inokulasi CMA merupakan salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk anorganik. CMA berpotensi meningkatkan serapan unsur hara oleh akar tanaman, karena *miselium* cendawan mikoriza berperan sebagai perpanjangan akar dalam menyerap nutrisi dan udara (Suhardjadinata *et al.*, 2020).

Tabel 8. Pengaruh Cendawan Mikoriza Arbuskula (CMA) terhadap berat polong per petak (g).

Perlakuan	Berat Polong Per petak (g)	BNJ _{0,05} = 287,17
P0	4400,40	a
P1	4381,80	a
P2	5173,60	b
P3	4488,40	a
P4	4461,60	a

Keterangan: Angka-angka yang diikuti huruf yang sama menyatakan berbeda tidak nyata pada taraf uji 5%

Hasil analisis dari keragaman pada tabel 3 menunjukkan bahwa pemberian CMA berpengaruh sangat nyata terhadap berat polong per petak (g). Hasil uji BNJ_{0,05} pada Tabel 8 menunjukkan bahwa pemberian CMA pada perlakuan P₂ (15 g/tanaman) menunjukkan berat polong per petak sebesar 5173,60 g yang berbeda nyata dengan perlakuan lain. Menurut Yuniati dan Ratry (2023), bahwa pemberian bahan organik dalam menyediakan unsur Nitrogen, Kalium, Kalsium, dan ketersediaan unsur Fosfor yang mudah larut dalam tanah cukup diperlukan tanaman untuk perkembangan polong buncis. Hal ini disebabkan mikoriza mampu meningkatkan serapan unsur yang

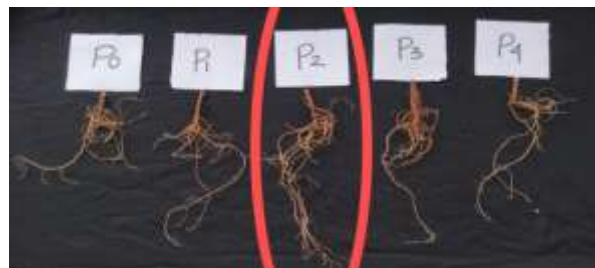
diperlukan tanaman dalam pembentukan polong dan biji serta mikoriza mampu menguraikan unsur P yang terikat dalam, sedangkan tingginya serapan P oleh tanaman yang terinfeksi CMA disebabkan oleh hifa CMA mengeluarkan enzim fosfatase sehingga P yang terikat di dalam tanah akan terlarut dan tersedia bagi tanaman (Pratama, 2020).

Tabel 9. Pengaruh Cendawan Mikoriza Arbuskular (CMA) terhadap Volume Akar (cm^3).

Perlakuan	Volume Akar (cm^3)	BNJ _{0,05} = 13.34
P0	19,00	a
P1	25,00	a
P2	41,67	b
P3	24,67	a
P4	21,00	a

Keterangan: Angka-angka yang diikuti huruf yang sama menyatakan berbeda tidak nyata pada taraf uji 5%

Hasil analisis dari keragaman pada tabel 3 menunjukkan bahwa pemberian CMA berpengaruh sangat nyata terhadap volume akar (cm^3). Berdasarkan hasil uji BNJ_{0,05} pada tabel 9 menunjukkan bahwa pemberian CMA pada perlakuan P₂ (15 g/tanaman) menunjukkan volume akar sebesar 41,67 cm^3 yang berbeda nyata dengan perlakuan lain. CMA memberikan pengaruh positif terhadap volume akar tanaman buncis (Gambar 1).



Gambar 3. Akar per perlakuan

Tingginya infeksi akar diduga akibat hifa yang melakukan penetrasi ke dalam akar lebih banyak (Prapasan dan Gusta, 2019). Spora mikoriza yang telah diaplikasikan ke tanaman akan berkecambah di dalam tanah, spora tersebut kemudian mengeluarkan hifa dan mencari akar tanaman inang. Hifa dari spora mulai tumbuh dan melakukan penetrasi ke akar tanaman, kemudian berkembang di lapisan korteks akar. Hifa inilah yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan bulu akar dalam menyerap O₂ dan unsur hara di dalam tanah, terutama p. Fosfor berperan khusus dalam transfer energi seluler, pembentukan DNA dan pengembangan akar (Liferdi, 2023).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberian Cendawan Mikoriza Arbuskular (CMA) berpengaruh baik terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman buncis. Perlakuan CMA 15 g/tanaman (P2) memberikan hasil terbaik, ditunjukkan dengan panjang sulur utama 310.30 cm, jumlah cabang primer pada umur 14, 28 dan 42 HST berturut-turut sebanyak 2,53 ; 10,67 dan 15,47 cabang, jumlah polong per tanaman 49,54 polong, berat polong per tanaman 328,868 g, volume akar 41,67 cm³, serta berat polong per petak sebesar 5173,60 g atau setara 10,78 ton per ha.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahar, H. Y, Ani, H. dan Dini, D. 2021. SOP Budidaya Buncis. Jakarta: Kementerian Pertanian direktorat Jenderal Hortikultura Direktorat Sayuran Dan Tanaman Obat, 43 hlm.
- Bendi, H. Fadjar, R. dan Agus, H. 2023. Pengaruh Pemberian Pupuk Hijau Paitan dan Pupuk NPK Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Kacang Pada Tanah Aluvial. Jurnal Agro Khatulistiwa. 1 (2) : 84-85. Diakses di <https:jurnal.untan.ac.id/>, pada tanggal 21 Juli 2025.
- Faizal, M. L. 2019. Pengaruh Dosis Mikoriza Terhadap Peningkatan Kandungan Senyawa Fenol pada Tanaman Padi (*Oryza sativa* L.) Untuk Menghambat Serangan Patogen *Rhizoctonia solani* Penyebab Penyakit Hawar Pelepah Padi. Malang : Universitas Brawijaya, 74 hlm. Diakses di <https://repository.ub.ac.id/>, pada tanggal 4 September 2025.
- Ilahi, F. 2017. Pengaruh Pemberian Mikoriza Terhadap Produksi Kacang Panjang (*Vigna Sinensis* L.) Di Desa Air Terbit Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman (Tesis Sarjana, Universitas PGRI Sumatera Barat). Diakses di <https://repo.upgrisba.ac.id/id/eprint/2502/>, pada tanggal 2 November 2024.
- Iqbal, M. Riza, L. dan Mukarina. 2020. Pengaruh Kotoran Ayam dan Mikoriza *Glomus aggregatum* terhadap Pertumbuhan Kedelai (*Glycine max*) pada Tanah Gambut. Jurnal Untan, 9 (1) : 56-64. Diakses di <https://jurnal.untan.ac.id/>, pada tanggal 7 Juli 2025.
- Liferdi, L. 2023. Efek Pemberian Fosfor terhadap Pertumbuhan dan Status Hara pada Bibit Manggis. J. Hort. 20 (1) : 18-26. Diakses di <https://media.neliti.com/media/publications/82960-ID-efek-pemberian-fosfor-terhadap-pertumbuhan.pdf>, pada tanggal 21 Juli 2025.

- Marbun, O. 2021. Pengaruh Pemberian Pupuk Hayati EM4 Dan Pupuk Kandang Ayam Yang Diperkaya NPK Terhadap Pertumbuhan Dan Produksi Tanaman Buncis (*Phaseolus vulgaris* L.). Universitas HKBP Nommensen, 25 hlm. Diakses di <https://repository.uhn.ac.id/>., pada tanggal 4 September 2025.
- Maulani, N., I., Napiah., Yulandi, A., & Tanio, R., 2023. Keragaman dan Kolonisasi Cendawan Mikoriza Arbuskula (CMA) pada Kultur Trapping Martabe, Sumatera Utara. Jawa Barat : Universitas IPB, 2388 hlm. Diakses di <https://repository.ipb.ac.id/>., pada tanggal 15 November 2024.
- Nissa, K. N. dan Fariro, I. 2024. Pelapisan Benih Edamame Menggunakan Mikoriz di Berbagai Media Tanam. Agronomi, Fakultas Pertanian, Universitas Jember. 21 (2) 2460-8947. Diakses di <https://ejournalwiraraja.com>., pada tanggal 23 Juni 2025.
- Prapasan, Y dan Gusta, R. A. 2019. Waktu dan Cara Aplikasi Cendawan Mikoriza Arbuskular (CMA) pada Pertumbuhan Bibit Tanaman Kopi. Jurnal Penelitian Pertanian Terapan. 13 (3): 203-208. Diakses di <https://media.neliti.com/media/publications/139290-ID-waktu-dan-cara-aplikasi-cendawan-mikoriz.pdf>., pada tanggal 21 Juli 2025
- Pratama, F. 2020. Pengaruh Pupuk Tsp dan Cendawan Mikoriza Arbuskula (CMA) Terhadap Pertumbuhan dan Produksi Tanaman Kacang Tanah (*Arachis hypogaea*. L.). Universitas Islam Riau, 58 hlm. Diakses di <https://repository.uir.ac.id/>., pada tanggal 4 September 2025.
- Pusaka, A., Badal B. dan Putra, P. D. 2024. Pengaruh Beberapa Dosis Mikoriza terhadap p Pertumbuhan dan Hasil Kedelai (*Glycine Max* (L.) Merrill). Jurnal Research Ilmu Pertanian, 5 (1) : 24-32. Diakses di <https://repository.unej.ac.id/>., pada tanggal 22 Juni 2025.
- Sasmita, M. W. S. Nurhatika, S. dan Muhibuddin, A. 2019. Pengaruh Dosis Mikoriza Arbuskular Pada MediaAMB-P0K Terhadap Pertumbuhan Tanaman Tembakau (*Nicotiana tabacum* var. Somporis). Jurnal Sains dan Seni ITS, 8 (2) : 337-3520. Diakses di <https://www.neliti.com/publications/488870/publications/488870/pengaruh-dosis-mikoriza-arbuskular-pada-media-amb-p0k-terhadap-pertumbuhan-tanam>., pada tanggal 4 September 2025.

- Shardjadinata. 2020. Pengaruh Inokulasi Cendawan Mikoriza Arbuskular dan Pupuk NPK terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tomat (*Lycopersicum esculentum* Mill.). *Jurnal Fakultas Pertanian Universitas Siliwangi*, 5 (1):30-31. Di akses di <https://jurnal.unsil.ac.id/>., pada tanggal 8 Juli 2025.
- Trisilawati, O. Supriatun, T. dan Indrawati, I. 2021. Pengaruh Mikoriza Arbuskular dan Pupuk Fosfat Terhadap Pertumbuhan Jambu Mente pada Tanah Podsolik Merah Kuning. *Jurnal Biologi Indonesia*, 3(2):91-98. Diakses di <https://media.neliti.com/media/%20merupakan%20salah%20satu%20hara%20esensial>., pada tanggal 22 Juni 2025.
- Yulianto, S. Yopita, Y, B. dan Julianus, J. 2021. Pengaruh Pemberian Pupuk Kandang Ayam terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Mentimun (*Cucumis Sativus* L.) di Kabupaten Sikka. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1 (10) : 2167. Diakses di <https://www.neliti.com/publications/468502/pengaruh-pemberian-pupuk-kandang-ayam-terhadap-pertumbuhan-dan-hasil-tanama>., pada tanggal 7 Juli 2025.
- Yuniati, S. dan Ratry, I. P. 2023. Pengaruh Penggunaan Pupuk Kandang Ayam Terhadap Pertumbuhan dan Produksi Tanaman Buncis (*Phaseolu svulgaris* L.). *Jurnal Agroteknologi Unidayan*, 9 (2) : 33-39. Diakses di <https://ejournal.unidaya.ac.id/>., pada tanggal 8 Juli 2025.